学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东北大学考试试卷（A 闭卷）

2018—2019　学年 秋 季学期

课程名称：线性代数

总分	一	二	三	四	五	六	七

得分：　　一.计算题（每题 3分，共 24分）

1. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，求 λ 的值。

解　由于 $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 5\lambda - 4 = 0$　　2 分

所以 $\lambda = 4/5$.　　3 分

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

解　由于 $(A:E) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 21 & -10 & -13 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$　　2 分

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 21 & -10 & -13 \\ -8 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$　　3 分

3. 求向量组 $\alpha_1 = (1,1,2)^T, \alpha_2 = (2,1,3)^T$，$\alpha_3 = (3,2,5)^T, \alpha_4 = (1,0,1)^T$ 的秩.

解　由于 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，　　2 分

所以，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩等于 2.　　3 分

4. 问 a, b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = b \end{cases}$ 有无穷多解？并求其通解.

解　由于 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & a & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-5 & b-1 \end{pmatrix}$

所以，当 $a = 5, b = 1$ 时，方程组有无穷多解.　　2 分

其通解为：$\begin{cases} x_1 = 1 - 3k \\ x_2 = -k \\ x_3 = k \end{cases} \quad k \in R$　　3 分

5. 判定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 是否与对角矩阵相似？说明原因.

解　由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -2 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$.

$= (\lambda + 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 4)$　　2 分

所以，矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 4$ 互不相同，A 与对角矩阵相似.　　3 分

微信公众号：NEU学球

更多考试真题
请扫码获取



学　院

班　级

学　号

姓　名

密

封

线

6. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2-2x_1x_2+4x_2x_3$ 是否正定？为什么？。

解　由配方法可得：$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2+(x_2+2x_3)^2+x_3^2$　　2 分

由于正惯性指数等于 3，所以二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 正定.　　3 分

7. 给出线性空间 $V=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \mid a,b,c\in R\right\}$ 的维数和一组基.

解　线性空间 V 是 3 维线性空间　　1 分

V 的一组基为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$　　3 分

8. 在线性空间 $R[x]_3$ 中，线性变换 T 满足，$T(x^2)=x^2+2x+2$，$T(x^2+x)=x^2+3x+3$，$T(x^2+x+1)=x^2+3x+4$，求 $T(2x^2+3x+5)$.

解　由于 $2x^2+3x+5=-x^2-2(x^2+x)+5(x^2+x+1)$　　2 分

所以 $T(2x^2+3x+5)=-(x^2+2x+2)-2(x^2+3x+3)+5(x^2+3x+4)$

$=2x^2+7x+12$　　3 分

得分：

二.（4 分）某种动物所能达到的最大年龄为 3 岁，动物从第二年起开始繁殖后代，经过长期统计，第二年和第三年的繁殖率分别为 3 和 5 只。第一年的动物有 60%能到第二年，第二年的动物有 40%能活到第三年。设农场现有三个年龄的动物各 1000 只，问 2 年后农场三个年龄的动物各有多少只?

解　记 k 年后三个年龄组的动物只数分别为 x_k,y_k,z_k，则有

$$\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \\ z_{k-1} \end{pmatrix},\ 且\ \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1000 \\ 1000 \\ 1000 \end{pmatrix}$$　　2 分

所以，

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1000 \\ 1000 \\ 1000 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8000 \\ 600 \\ 400 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8000 \\ 600 \\ 400 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3800 \\ 4800 \\ 240 \end{pmatrix}$$　　4 分

即，2 年后农场有 1 岁动物 3800 只，2 岁动物 4800 只，3 岁动物 240 只。

得分：

三.（4 分）设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P 使得 PA 为阶梯型矩阵.

解　由于 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$　　2 分

所以，$P=E[3+2(1)]E[3+1(-1)]E[2+1(-2)]$

$$=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ -1 & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ -2 & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$　　4 分

微信公众号：NEU星球

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

得分：

四.（4 分）已知向量组 $\alpha_1=(1,2,-1,2)^T,\alpha_2=(2,3,1,3)^T,\alpha_3=(1,1,2,a)^T$ 线性相关，求 a 的值和此向量组的一个极大线性无关向量组。

解　由与 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&1\\-1&1&2\\2&3&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&-1\\0&0&0\\0&0&a-1\end{pmatrix}$　2 分

所以，$a=1$，α_1,α_2 是一个极大线性无关向量组。　4 分

得分：

五.（4 分）设 $R(A)=1$，$\alpha_1=(1,1,2)^T,\alpha_2=(2,1,3)^T$，$\alpha_3=(3,2,1)^T$ 都是线性方程组　　的解，求线性方程组　　的通解。

解　由于 $R(A)=1$，所以 $Ax=0$ 的解空间是 2 维的，其基础解系可取为

$\beta_1=\alpha_2-\alpha_1=(1,0,1)^T,\beta_2=\alpha_3-\alpha_1=(2,1,-1)^T$　2 分

所以，线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解为：

$x=\alpha_1+k_1\beta_1+k_2\beta_2,\ k_1,k_2\in R$　4 分

得分：

六.（5 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的秩等于 1，且 $|A-E|=0$，向量 $\alpha_1=(1,1,1)^T$，$\alpha_2=(1,-1,0)^T$，$\alpha_3=(1,0,-1)^T$，$\alpha_4=(0,1,-1)^T$ 都是 A 的特征向量，求矩阵 A.

解　由已知可得 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\ \lambda_2=\lambda_3=0$　1 分

由于 A 的不同特征值的特征向量正交，所以 $\alpha_1=(1,1,1)^T$ 是属于特征值 $\lambda_1=1$ 的特征向量.　2 分

将 α_2,α_3 规范正交化得 $\beta_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$，$\beta_3=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}})^T$　3 分

将 α_1 单位化得正交矩阵：$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

$$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}^T=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$$　5 分

得分：

七.（5 分）设 $Q=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&2&1\\-1&2&-2\\-2&1&2\end{pmatrix}$，若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 经过正交变换　　变成标准形　　，求　　的值。

解　由于，$x=Qy$，所以 $x=(1,2,1)^T$ 时，有

$$y=Q^Tx=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-2\\2&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2/3\\7/3\\-1/3\end{pmatrix}$$　3 分

所以，$f(1,2,1)=\frac{4}{9}-\frac{49}{9}=-5$　5 分

微信公众号：NEU星球